
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Tercer Examen Parcial
I Semestre 2024
EXTRAORDINARIO

Instrucciones generales

Total de puntos: 36

- Dispone de **02 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$	$\vec{E}(\xi, t) = E_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$
$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -L \frac{di}{dt}$	$\vec{B}(\xi, t) = B_{max} \cos(k\xi \pm \omega t) \hat{n}$	$n = \frac{c}{v}$
$M = \frac{N_1 \Phi_B}{i_2} = \frac{N_2 \Phi_B}{i_1}$	$E_{max} = c B_{max}$	$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi f$
$\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$	$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	$c = \lambda f$
$L = \frac{N \Phi_B}{i}$	$I = \bar{S} = \frac{E_{max} B_{max}}{2\mu_0}$	$I = \frac{\bar{P}}{A}$
$V_{ab} = L \frac{di}{dt}$	$p_{rad} = \begin{cases} \frac{I}{c} \\ \frac{2I}{c} \end{cases}$	$V = i R$
$U = \frac{1}{2} L I^2$	$u = \frac{B^2}{2\mu_0}$	

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu \left(i_c + \epsilon \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc}$	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$
---	------------------------------------	--	---

Constantes físicas:

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

Identidades trigonométricas:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA. Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) La siguiente ecuación

$$\vec{E}(x, t) = E_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t) \hat{j}$$

representa el campo eléctrico para una onda plana medida en punto a lo largo del eje x . Para esta onda plana, ¿En qué difiere el campo eléctrico en puntos a lo largo del eje x ?

- (A) La fase es diferente
 - (B) La amplitud es diferente
 - (C) Tanto la amplitud como la fase son diferentes
 - (D) Ninguna de las opciones anteriores es válida
- 2) Si una onda electromagnética viaja en un medio cuyo índice de refracción es $n = 3$, entonces al tener una frecuencia de $2,25 \times 10^{13}$ Hz, el valor de su longitud de onda es:
- (A) $4,44 \mu\text{m}$
 - (B) $1,73 \mu\text{m}$
 - (C) $4,44 \text{ nm}$
 - (D) $7,70 \mu\text{m}$
- 3) Para que ocurra el fenómeno de reflexión interna total se requiere al menos que:
- (A) El ángulo crítico sea mayor al ángulo de reflexión del rayo de luz al chocar contra la interfaz
 - (B) El rayo pase de un medio con menor índice de refracción a uno con mayor índice de refracción
 - (C) El índice de refracción entre ambos medios sea el mismo
 - (D) El rayo pase de un medio con mayor índice de refracción a uno con menor índice de refracción

- 4) La figura 1 representa el flujo magnético, como función del tiempo, a través de una espira de resistencia 100Ω y autoinducción despreciable, como función del tiempo.

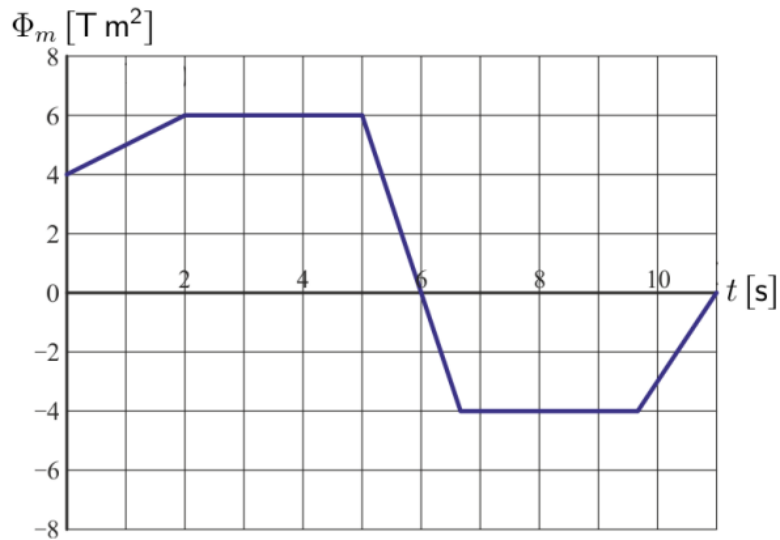


Figura 1: Φ_m vs t

¿En cuál de los siguientes instantes es mayor, en valor absoluto, la corriente que circula por la espira?

- (A) $t = 4,0$ s
- (B) $t = 6,0$ s
- (C) $t = 8,0$ s
- (D) $t = 10,0$ s

Segunda parte: desarrollo (28 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (14 puntos) Se tiene un alambre muy largo y recto que conduce una corriente variable dada por $I(t) = -3\frac{\text{A}}{\text{s}^2}t^2 + 12\frac{\text{A}}{\text{s}}t + 10 \text{ A}$ y una espira rectangular con N vueltas y de lados a y $4a$, separada del alambre una distancia $2a$, tal y como se muestra en la Figura 2;

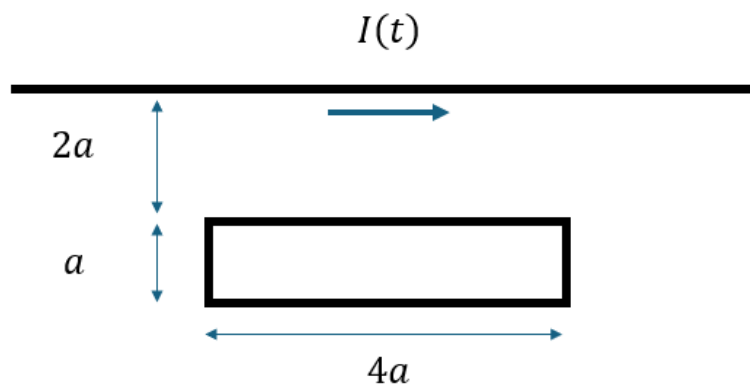


Figura 2: Alambre recto y espira rectangular

Si sabemos que la corriente es variable en un periodo de tiempo corto entre $0 \text{ s} < t < 0,25 \text{ s}$, además, la espira tiene 100 vueltas, el valor de $a = 10 \text{ cm}$ y tiene una resistencia de 2Ω , encuentre:

- Una expresión para flujo magnético en la espira. (5 puntos)
- Una expresión de la inductancia mutua entre el alambre y la espira. (3 puntos)
- Encuentre el valor de la fem inducida a los 0,9 s. (3 puntos)
- El valor y la dirección de la corriente inducida a los 0,9 s. (3 puntos)

2) (14 puntos) El corte con láser de dióxido de carbono es muy utilizado en la industria, ya que puede cortar acero de hasta 25,0 mm de grosor. Considere la luz de un láser con un campo eléctrico dirigido en la dirección $+x$ y una propagación en $-z$. Si la potencia media del haz de luz es 6,0 kW, un diámetro constante de $100,0\mu\text{m}$ (area transversal del haz es circular) y la longitud de onda es $10,6\mu\text{m}$:

- a) ¿Cuál es la intensidad del haz de luz? (2 puntos)
- b) ¿Cuántas veces es la intensidad calculada en el inciso (a) la intensidad de la luz solar promedio (1400 W/m^2)? (2 puntos)
- c) ¿Cuál es la dirección del campo magnético? (2 puntos)
- d) ¿Cuáles son los valores del número de onda (k) y frecuencia angular (ω)? (2 puntos)
- e) ¿Cuáles son los valores de E_{max} y B_{max} ? (2 puntos)
- f) ¿Cuáles son las expresiones de $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en términos de la posición y el tiempo? (4 puntos)



Figura 3: Haz de luz láser.